

数学史

IAS 和 IHÉS ——两个研究院的历史

М. И. Монасмырский

20 世纪已经过去。我们好象是一群刚刚离岸的客轮上的旅行者，大家与海岸之间狭窄的水带渐渐变宽了。思想上我们还在岸边，但它很快就隐匿不见，新的生活开始了。那么，过去有哪些值得回忆呢？

毫无疑问，20 世纪作为科学的世纪——甚至可以认为是纯粹数学和理论物理的极盛时期——将载入史册。理论物理本质上是 20 世纪的产物。相对论和量子力学理论的建立直接或间接地影响了整个 20 世纪的发展。

科学及其对社会的作用是一个广袤的话题。这里我仅选择一个我感到从多种观点看来感兴趣的片段。这就是两个著名的研究院产生的历史。它们一个是举世闻名的普林斯顿高等研究院 IAS (Institute for Advanced Studies, Princeton, New Jersey, USA), Albert Einstein 在那里度过了他生命中的最后 20 年；另一个是法国的与 IAS 类似的研究院——位于法国上伊夫特伯莱斯的高等科学研究院 IHÉS (Institut des Hautes Études Scientifiques, Bures sur Yvette, France)，它也是一个卓越的研究院，主要对数学家和物理学家闻名。

这两个研究院至今都已活跃了数十年。1998 年，IHÉS 庆祝建院 40 周年；而 IAS 到 2000 年已年满 70 岁。在过去的年代里，两个研究院都没有过去的东西可以参考，但它们创建的历史是非同寻常和有教益的。

高等研究院 (IAS) [1]

IAS 的诞生最好是照着 A. Conan Doyle¹⁾ 的故事来描述，但不带犯罪色彩。1929 年秋季里的一天，美国著名教育活动家 Abraham Flexner(1869 — 1959) 家中的电话铃响了起来。来电话的是两位代理人的律师，他们请求与 Flexner 见面。他们的目的是要与 Flexner 商讨一笔资金的理性投资的可能性问题。

感到十分惊奇的 Flexner 对两位律师说，他自己是大学教育领域的一位专家，对如此需要慎重对待的事情他未必能提出什么有益的建议。但是，他的对话者却说，使他们的

原题：IAS И IHÉS — История Двух Институтов. 译自：Историко-Математические Исследования, Вторая Серия, Выпуск, Vol.41 (2001), No.6, p.73 — 83.

1) A. Conan Doyle 爵士，1859 — 1930，英国侦探小说家，《福尔摩斯探案集》的作者。——译注

委托人感兴趣的正是他所活跃的领域。事情以极快的速度发展着。几天之后, Flexner 被邀共进晚餐。届时, 他被介绍与 Louis Bamberger 先生和他的姐妹 Felix Fuld 夫人相识。Bamberger 先生与 Fuld 夫人告诉 Flexner, 他们唯一的心愿就是想把自己的一笔资金用来组建一个研究所, 以使最优秀的学者能在那里安心地研究自己的课题, 并能把自己的知识传授给有才干的年轻的同行。

建立一个类似的研究所想早就在 Flexner 头脑中反复考虑过, 但是他没有想到这样一个设想能成为现实。正是这个美国百万富翁家庭的建议实现了他的计划。大为震惊的 Flexner 起初试图避开个人的参与, 他引证自己的年龄——当时他已经 61 岁了。但是 Bamberger 兄妹坚决不同意。结果 Flexner 请求给他一点时间, 他要同妻子商量一下。Flexner 夫人不无挖苦地说: “你已经批评得太多了, 试着亲自做一件什么事吧!” Flexner 夫人的态度十分奏效, Flexner 答应了 Bamberger 兄妹。

资金问题以极简单的方式得以解决。Bamberger 兄妹提出启动经费问题, Flexner 回答说, 在他尚未制订出详细的规划时, 经费的数额不宜很大。然而这笔资金也应足以支付到使规划产生重大的影响。接下来的谈话是美国方式的——言简意赅。Bamberger 先生问: “您需要多少资金才能启动?” Flexner 答道: “500 万美元。”“OK!” Bamberger 随即签了一张支票。

建立研究所的基本原则是这样的:

1. 研究所应从事基础科学的研究;
2. 研究所不应有巨大的设备投资;
3. 研究所的常设研究员应是本领域最优秀的学者。

根据这些原则, Flexner 选择了数学。数学显然满足前两项原则。Flexner 认为数学是这样一种知识领域: 在那里, 可以最客观地评价学者们的成就; 同时重要的是, 对于这些成就, 数学界的同行们较易达成一致。

此外, Flexner 还想把研究所办成不仅仅是纯粹自然科学性质的。所以他添加了两个分部, 或者按照他的说法, 称为学部。即经济学学部和人文科学学部, 后者包括历史学与哲学。他考虑到经济学学部是基于在今天看来仍然是非常合乎现代水平的思考, 这就是来自马萨诸塞州的大法官 O. W. Holmes 所说的话——“未来的人应该是统计学的能手和经济学的行家。”

现在这两个学部已演变成历史科学部和社会科学部。

Flexner 如此地选择了基础学科之后, 就开始着手下一阶段的工作——遴选常设教授, 制订研究院的周密的组织机构和职能规则,¹⁾ 以及非常重要的问题, 即研究院的院址问题。

最初他想把研究院建在一处宁静优美, 并且距一所综合性大学不远的地方。Bamberger 先生和 Fuld 夫人要求最好将研究院安排在新泽西州。因为那里座落着美国最著名的大学之一——普林斯顿大学。这正好符合上述两方面的条件。于是在最初几年, 研究院就被安置在普林斯顿大学里, 直至研究院专用大楼建成。为了纪念 Fuld 夫人, 这幢专

1) 译文自此后即把拟议中的“研究所”称为“研究院”了。——编注

用大楼称为 Fuld 楼 (Fuld Hall). 长期以来, 研究院的人员都在这里工作, 后来研究院发展了, 建了新楼. 例如, 最近为数学学部建成一幢新楼——Simony 楼 (Simony Hall). 为举办公开讲座和大型活动又建了一座漂亮的讲堂——Wolfensohn 讲堂 (Wolfensohn Hall). Fuld 楼内如今安排的是行政机构, 数学学部和自然科学部的图书馆, 还有一些终身教授的办公室. 如从前 Einstein 的办公室现在归 R. Langlands 使用, 而 John von Neumann 的办公室如今的主人是 Atle Selberg.

在许多其他的组织筹备问题中, Flexner 都表现出了非凡的智慧与远见卓识.

但是任何一项创举, 特别是研究院组建的成功与否, 完全取决于研究人员的挑选. 1932 年初, 当规划刚有可行的轮廓时, Flexner 就着手寻求首批研究员. 他开始巡访美国国内和国外的许多大学, 列出可能成为候选人的名单, 及诸如此类的程序. 在这件事上他非常走运. 1932 年春天, Flexner 来到位于帕萨迪纳的加利福尼亚理工学院——因为 Albert Einstein 教授应邀在此讲学. 离开的那天他被引荐给 Einstein. 他向 Einstein 讲述了自己的计划. 虽然 Einstein 对自己是否加入研究院只字未提, 但是他对该计划极感兴趣, Einstein 高度评价了创建这个非正式机构的想法, 这对 Flexner 是很大的支持. 他们俩商定日后将在欧洲继续讨论相关的规划. 同年夏天, Flexner 两次与 Einstein 会面. 一次是在英国, 另一次是在位于柏林附近波茨坦乡下的 Einstein 家中. 由于这两次会谈, Flexner 正式邀请 Einstein 加入研究院. 但是考虑到早先对加利福尼亚理工学院的责任, Einstein 直到 1933 年才到达普林斯顿.

下一位候选人是 Hermann Weyl, Flexner 在哥廷根拜访了他. 当时 Weyl——David Hilbert 的学生——已经成为哥廷根大学 Hilbert 教授席位的继承人. Weyl 曾为自己是否迁居美国而犹豫不决, 但是后来德国纳粹分子的活动使 Weyl 重新考虑自己的立场. 应该说, Weyl 出现在候选人名单中决非偶然. Flexner 在到柏林拜访 Einstein 之前曾在巴黎呆过一段时间, 并与 Jacques Hadamard 交谈过. Hadamard 曾对 Flexner 说: “您应该从 Weyl 开始.”

接着他又将下列教授的名字添加到研究员的名单中: 普林斯顿大学教授——几何学家 Oswald Veblen 和拓扑学家 James Alexander, 哈佛大学教授 Marston Morse 和年纪轻轻就已拥有世界级荣誉的数学家——来自柏林大学的 von Neumann. 当时 von Neumann 正在普林斯顿大学讲课. 应该指出, 邀请美国的数学家对 Flexner 而言有“策略”上的困难. 当然, 他既想邀请到最权威的美国数学家 (这样的人实在不是很多), 同时又想不被指责为“挖墙脚”. 邀请普林斯顿的教授比较简单, 因为他们在大学里的职位保留不变. 而邀请其他大学的教授则相对困难些. 但是 Flexner 也解决了这问题. 有趣的是, 邀请 Morse 竟意想不到地顺利. 当时 Morse 的妻子与另一位哈佛大学的数学教授私奔了, Morse 正好顺便离开哈佛.

在战前的年代里, 数学学部又增加了一些像 Hassler Whitney 和 Kurt Gödel 这样杰出的、学识很高的数学家.

Abraham Flexner 担任院长职务一直到 1939 年. 在此期间他制订并巩固了研究院至今仍遵循的那些原则.

研究院只有很少几个常设研究员的名额。每年随时都有不同国家的学者来此作不同期限的访问。由于每年都有大量的申请寄来,而研究院一年所能接纳的人数不过是 120—140 人,所以对“来访者”的选拔则是责任重大的事情。由研究院固定成员组成委员会负责此项工作。无论是院长,还是监督委员会 (Board of Trustees) 委员,任何人都不得干预选拔进程。院长只负责批准名单,并以院长的名义派发正式邀请。人选的确定要以多数票通过才行。即便是在 Einstein 时代,他本人也仅仅有权选择自己的助手,若想邀请其他普通的“来访者”,他也必须取得研究院其他教授 (faculties) 的同意。对“来访者”的选拔程序直至今日也没有改变。

战后,当 Oppenheimer 担任院长时,包含物理学和天文学的自然科学学部组建起来。在物理学学部得到长期聘任的常设研究员名单中,我们可以看到那些最著名的科学家,如李政道,杨振宁, F. Dyson, T. Regge, M. Rosenblatt. 数学学部特别强大。除了已经提到过的数学家外,各个不同时期在研究院工作的著名数学家还有 Harish-Chandra, André Weil, Deane Montgomery, Carl Siegel, John Milnor, Lars Hörmander, Michael Atiyah, Arne Beurling, 丘成桐。现在数学学部的成员有: Jean Bourgain, Pierre Deligne, Enrico Bombieri, Avi Wigderson, Robert Langlands, Robert MacPherson, Thomas Spencer, 名誉退休者 Atle Selberg 和 Armand Borel¹⁾。研究院现任院长 Phillip Griffiths 教授也是数学家。

科学生活 研究院的现代科学活动是如何组织的? 我自然限于数学学部的活动和自然科学学部的部分活动。

两个学部的科学活动都特别地活跃。最近几年数学学部采用下面的方案: 组织一个专题, 就邀请它的领导人, 他就取得特邀教授的地位。在专题范围内举办系列讲座, 组织讨论班。邀请的大部分学者也都与该研究专题有关。例如, 近年来所制订的研究专题有: 关于量子场论的数学问题 (与自然科学学部合作), 关于自守函数与 L -函数理论, 拓扑学中关于“ A^1 -同伦论”, 以及计算数学与离散数学的问题。最后一个题目的确定既与数学发展的新趋势 (纯粹数学与应用数学各分支间的联系日益广泛) 有关, 具体地, 又与被永久聘任的——Nevanlinna 奖获得者、年轻但已很有名气的数学家——Avi Wigderson 的到来有关。

除了基本的研究计划外, 还举办大量的、涉及不同数学领域的讨论班。聘请相应领域的著名专家作为报告人。研究院还积极响应科学发展中的新潮流。例如, 根据跨学科的研究计划又选出新的课题——“关于理论生物学的研究计划”。这个计划由数学家 Martin Nowak 负责。该项目基本上由院长的专项基金拨款。

近年来, 研究院努力推广数学物理知识。为公众举办了多场关于近年科学新发现的讲座。例如在 1999 年初——当时我正在研究院——举办了关于解决 J. Kepler 的“最密炮弹箱”的著名问题的讲座。讲座由问题的解决者——密歇根大学教授 Thomas Hales 主持。近几年, 研究院的一个讨论班由证明了经典 Fermat 大定理的普林斯顿大学教授 Andrew Wiles 主持。与普林斯顿大学的联系, 对研究院的科学活动来说是非常重要的, 除了共同组织讨论班、共同出版属于最有影响力杂志之列的《数学年刊》(Annals of Mathematics)

1) A. Borel, 1923.5.21 — 2003.8.11. Borel 因癌症, 于今年 8 月在普林斯顿去世。——编注

外,研究院还经常邀请普林斯顿大学的年轻数学家(基本上都是有学位的).年轻的数学家与最著名的学者的非正式交流营造出独特的科学创造的氛围.

研究院还周密地安排好一切具体事宜.考虑到许多访问者会带来家眷并较长时间地居住于此,研究院创设了优越的生活条件.漂亮的住宅座落在距研究院仅有5分钟路程的位置.非常棒的拥有法国厨师的餐厅.每天下午3点半,不同学部的同事在此相聚,共享具有家乡风味的茶点.很好的图书馆.所有这些都使人感到如同回到家里一样.我还要提到研究院的行政和学部的管理人员,他们非常尽职尽责.直到现在我还记得院长秘书 Arlen Hastings 和自然科学学部的行政长官 Michel Sage.

高等研究院的科学成就 现在,当研究院建立70年之后,我们可以对它作一个很好的总结.研究院在科学活动中取得了怎样的成就,研究院为何建立?它的创始人最初的愿望是否实现了呢?这可是一个很不简单的问题.当然,说到底,研究院实际上成为 Albert Einstein 的避难所.但这一事实在研究院的活动中起到了决定性的作用,它使研究院发展成为美国最权威的科学机构. von Neumann, Weyl 和 Gödel 一批大科学家维持了研究院的声望.他们之中有一些人在应用领域取得成就,有的人还与美国政府有密切的联系,如 von Neumann 和 Robert Oppenheimer.他们的工作使研究院在美国拟定科学规划的许多问题中处于最高评判者的地位.

但是,研究院还有另外一种特点,这就是它并不指定去进行能吸引很多专家的大型研究.所以,即使得到常设职位,但喜欢带青年学生的,或者喜欢在一个大的群体中工作的学者在经过一段时间后也会离开研究院.例如 Nobel 奖获得者、物理学家李政道和杨振宁.由于其他一些原因也使一些数学家不得不离开研究院.但是真正的爱国者留在了 IAS,例如 Atle Selberg——一位最优秀的数论专家——在那里工作了50年;还有 F. Dyson, 他于1953年就来到了研究院.在研究院工作的 von Neumann 与其合作者 Oskar Morgenstern 完成了他们的经典著作《对策论与经济行为》,而 Weyl 则出版了《典型群,其不变式与表示》.

虽然在一些国家里按照 IAS 的模式——也有适当的变化——建立了一些类似的研究所.但是,普林斯顿高等研究院不仅是最古老的,而且是最卓越的.

(法国) 高等科学研究院 (IHÉS) [2, 3]

时光向又前推进了30年,在法国打算建立一个与IAS相似的研究所.它的创始人是一位极富传奇色彩的人物——Leon Motchane (1900—1990).他出生在彼得堡的一个富裕的俄罗斯—瑞士家庭.1917年十月革命以后,他移居到瑞士,1924年又移居法国.他的一生经历了很多难以置信的事情,足以写成一部传奇.他当过戏院经理,做过保险公司的代理人,担任过洛桑大学物理系的助教,还参加了法国的抵抗运动,并为此获得了法国十字勋章和抵抗运动玫瑰奖章.

Leon Motchane 属于由于革命使俄国失去的那类人.在俄国境外,他们中有许多人为接纳他们的国家的文化、科学和工业发展作出了杰出的贡献.如果没有发生1917年的

悲惨事件，可以想象，他们对俄国的发展将会起到多么重大的作用。可惜，他们的活动实际上并未被祖国人民所知晓。我们还是再回到 Leon Motchane 的传记中。战后，他成为一个非常富有的人，但对数学依然保持着年轻人的兴趣。他在《Comptes Rendus de l'Académie des Sciences》上发表了一些数学论文，并且于 1954 年 12 月通过了博士论文答辩。看来他的工作不错，因为答辩委员会中包括了这样著名的数学家：Paul Montel, Arnaud Denjoy, Jean Favard, Gustave Choquet。Leon Motchane 有一个梦想。他想在法国建立一个类似于普林斯顿高等研究院那样的研究所。这个想法是在 1949 年产生的。当时他认识并拜访了居住在普林斯顿的 Robert Oppenheimer 的哥哥。

接下来的历史充满了最不可能的困难，Leon Motchane 与这些困难冲撞在深度社会化了法国。建立 IHÉS 的正式日期为 1958 年，更确切地说是 1958 年 6 月 27 日。这是在第一次行政委员会会议上确定下来的，同时还确立了研究院的章程。Leon Motchane 本人被选为第一任院长。在这个岗位上，他一直工作到 1971 年。最初，研究院是建立在巴黎市区内的，但后来 Leon Motchane 成功地将研究院迁移到巴黎市郊的一块面积不大的宝地：上伊夫特的伯莱斯。研究院创建过程中，Leon Motchane 想在开设数学与理论物理学科的同时，增加一些人文学科。他称之为“人文科学方法论”。但是，这个想法并未实现。实际上，数学研究院吸引了一些对数学有明显兴趣的理论物理学家。

在研究院组建期间，强大的代数几何学派在法国占统治地位。A. Grothendieck 和 Jean Dieudonné 是 Leon Motchane 邀请的首批教授。Grothendieck 当时正好 30 岁，而 Dieudonné 已年过 50。他们两人的工作配合得真是相得益彰。Grothendieck 在这段时期正处于自己创造活动的高峰。在很短的时期内，他改变了代数几何学的整个知识体系。大数学家 Dieudonné 是 Bourbaki 学派的一名成员。在 Grothendieck 出版第一本代数几何著作时，Dieudonné 给予他很大的帮助。Grothendieck 和 Dieudonné 组织的讨论班成了吸引世界各地代数几何学家的中心，并且为研究院建立了持久的声誉。

后来，研究院又邀请了许多其它方向的大数学家来工作：1963 年，拓扑学家 René Thom 来到了研究院，稍后来到研究院的是 David Pierre Ruelle，他在研究院里是被算作物理学家的。而第一位真正的物理学家来研究院的是不久前去世的 Louis Michel (1923—1999)。在来到 IHÉS 之前，Michel 的研究工作在基本粒子领域。而来到 IHÉS 之后，他则对物理学中的数学问题更感兴趣。把群论方法应用于物理学成为他的主要研究方向。他已成为该领域公认的权威。应该说，最初 Leon Motchane 想聘请“真正的”理论物理学家。（这里我对物理学家用形容词“真正的”是在于词的经典含义，即他研究自然现象，并且与实验较密切相连。应该说，这个形容词只是为了叙述方便，而不是强调物理理论的一个分支优于另一分支。）Leon Motchane 曾与 Marry Gell-Mann 进行了商谈，但经过长时间考虑，Marry Gell-Mann 并未接受他的邀请。著名的德国理论物理学家 Harry Lehmann 在研究院工作了 3 年，在此期间研究院为他提供了一个终身教授的职位，但他还是决定返回汉堡。后来在研究院工作的数学物理领域的专家有 Jury Fröhlich 和 Oscar Lanford。而不同时期在研究院工作过的著名数学家有 Pierre Deligne, D. Sullivan, Jean Bourgain。近年来，某些理论物理的分支，例如：量子场论，弦理论，和非常抽象的数学领域，包括 IHÉS

中十分盛行的代数几何学形成了密切的联系. 这种趋势从 IHÉS 的教授名单中可以反映出来: M. Громов, T. Damour, M. Концевич, L. Lafforgue¹⁾, H. Некрасов, D. Ruelle. 获得了“Leon Motchane 教授”荣誉称号的 Alan Connes 也是研究院的成员, 他享有 IHÉS 教授所拥有的一切权利, 但是他的工作地点仍在法兰西学院 (Collège de France). René Thom 是研究院的荣誉教授. 此外, 在研究院里还有从法国主要科学机构——国家科学研究中心 (Centre Nationale de la Recherche Scientifique——CNRS) 派来的几位研究员, 他们的研究经费来自 CNRS.

继 Leon Motchane 之后, 担任过 IHÉS 院长的几位大数学家是: N. Kuiper (1971 年—1985 年); M. Berger (1985 年—1994 年); J.-P. Bourguignon (1995 年以后), 他是多科工艺学校 (École Polytechnique) 的教授, 微分几何领域的著名专家. 有趣的是, 前两位院长的科研兴趣同样也接近几何学. 研究院的科研政策有一个特点: 愿意邀请那些已经表现出数学家风范的年轻人来担任常设工作职位. 实际上, 研究院的全体教授年龄通常在 40 岁以下, 而多数人年龄在 30 岁左右, 甚至更年轻些. 这种做法的正确性表现在下列调查中. 在研究院工作过, 以及正在工作着的 10 位数学教授中, 有 6 人曾获得菲尔兹奖 (A. Grothendieck, R. Thom, P. Deligne, A. Connes, J. Bourgain,²⁾ M. Концевич), 而只有 R. Thom 一人是“戴着”奖章来到研究院的. 在该名单上还可以补充上 M. Громов. 他是现代最出色的几何学家之一 (获得过 Wolf 奖), 在 IHÉS 工作一年之后成为世界上几所一流科学院的院士.

还应该着重强调一下研究院真正的国际化特色. 虽然从 1980 年开始, 它就被认为是属于法国的研究所, 但是在聘请学者来担任常设工作职位时, 对法国公民没有丝毫偏袒. 研究院只关注学者的业务水平和科研方向. 在研究院常设研究员名单上, 俄罗斯科学学派占据着相当重要的地位. 与 IHÉS 的“老成员”——列宁格勒大学数学—力学系的毕业生 M. Громов (1982 年加入 IHÉS) 一起在研究院工作的俄罗斯学者还有: 莫斯科大学力学—数学系毕业生 M. Концевич (1995 年加入 IHÉS) 和物理—技术专业的毕业生 H. Некрасов, 后者曾在俄罗斯科学院理论和实验物理研究所工作许多年 (2000 年加入 IHÉS).

研究院的运作模式与 IAS 相同. 除了少数几位常设研究员之外, 随时都有来自世界各地的数学家在这里做不同期限的研究.

与 IAS 一样, 渴望在研究院工作的科研人员的人数大大超过了它的承受力. 所以, 学术委员会 (研究院最高管理机构) 负责对“来访者”进行严格选拔. 学术委员会包括院长、终身教授及从其它国家专门选来的著名学者. 从研究院建成时起, Robert Oppenheimer 就是委员会委员. 在不同年代担任过委员会委员的还有: R. Peierls, V. Weisskopf, M. Atiyah, V. Jones, G. Segal. 委员会除了负责聘请教授, 还负责推选院长, 解决一些科研和实践活动中的原则性问题.

在研究院有非常活跃的学术活动. 开设了许多讨论班, 一年发表近 100 种预印论文.

1) L. Lafforgue 于 2002 年 8 月在北京的国际数学家大会上获得菲尔兹奖.——译注

2) 原文误为 Ж.-П. Бургиньон, 即误为 J.-P. Bourguignon.——译注

研究院还创办了著名杂志《高等科学研究院数学出版物》(Publications Mathématiques de l'IHÉS).

除了常年进行的讨论班外,例如:代数几何,数学物理方面的讨论班,研究院还组织一些研究某个有趣的,热门课题的专业讨论班和讲座.譬如不久前,М. Громов 组织了一个新的讨论班,来研究生物学中的一个数学问题.他以个人特有的能量吸引来一批顶尖的生物学家.他自己也亲自授课.学术活动到夏天高涨起来,假期有许多著名学者纷纷来到研究院.И. М. Гельфанд 连续几年夏天都来 IHÉS,并很快更新了他的莫斯科讨论班¹⁾(目前这个讨论班在新泽西州立 Rutgers 大学得以延续).在这个讨论班里既有对老莫斯科讨论班记忆犹新的人,也有新生力量,他们是从美洲和欧洲一些大学前来的不同辈份的数学家.讨论班的领头人仍保持着旺盛的精力.善于捕捉问题的本质,也善于揭示似乎截然不同问题之间的联系.同时也出现了一些新的特点(没有白到西方去):讨论班较准时开始,它的主持人评论报告人发言的态度也变得温和多了.毕竟岁月不饶人.

如果说研究院的管理机关为了使“来访者”有宾至如归的感觉而做好了所有的准备工作,那仍言犹未尽.他们对全体研究员(其中许多人在这里工作不止一年),甚至对那些有幸在研究院工作哪怕只是很短时间的学者,所表现的极端认真精神和友好态度,确实使大家常记心间.

与 IAS 一样,研究院每日都有喝茶的安排,研究员和访问学者在这里彼此相识,讨论那些他们共同感兴趣的课题.优质的午餐促进了非正式的交流.这几年,大厨 Patric Gurdon——一位非常快活,讨人喜欢的小伙子,他做的午餐非常好,吸引着研究院的访问者.

初步结论

IAS 和 IHÉS 类型的研究机构具有很强的感染力.近年来,出现了许多类似的研究所.其中最著名的,并且机构最接近的有:波恩的麦克斯·普朗克数学研究所(Max Planck Institute, for Mathematics in the Sciences, 1996 年建所.——译注),剑桥的牛顿数学科学研究所(Isaac Newton Institute for Mathematical Sciences, 1992 年建所.——译注),伯克利数学研究所(Mathematical Sciences Research Institute in Berkeley, 1981 年建所.——译注),维也纳的薛定谔国际数学物理研究所(The Erwin Schrödinger International Institute for Mathematical Physics, 1993 年建所.——编注),多伦多的菲尔兹数学科学研究所(The Fields Institute for Research in Mathematical Sciences, 1992 年建所.——译注),圣彼得堡欧拉国际数学研究所(Euler International Mathematical Institute, 1992 年建所.——译注),斯德哥尔摩的米塔-列夫勒研究所(Mittag-Leffler Institute, 1969 年建所.——译注).以上列举的所有研究所都是研究在现代意义下的数学及其应用的.它们的成效毋庸置疑:促进了高水平研究成果数量的增长,加强了国际间的学术合作,帮助年轻的科学工作者迅速进入使人感兴趣的、生气勃勃的现代科学问题的研究领域.但是,目前看来,它们之

1) И. М. Гельфанд 是莫斯科泛函分析学派领袖.此处所说莫斯科讨论班指 1943 年,在 И. М. Гельфанд 主持下创立的世界著名的泛函分析讨论班.——译注

中没有一个研究所能与 IAS 和 IHÉS 相提并论。事情不仅在于一方面缺少 Einstein, von Neumann 和 Grothendieck, 另一方面, 又缺少 Abraham Flexner 和 Leon Motchane. 普林斯顿研究院和上伊夫特的伯莱斯的高等研究院是在一种特定的历史时期产生的, 这个时期对所有活动都留下了自己独特的印记。每一个想法, 甚至是闪光的思想, 包括组织机构方面的构想, 都只有很少的印数。事实上, 最完美的复制品总比真品逊色。而当复印品多得成流时, 事件的个性就丧失了, 产生平庸的感觉。像 IAS 和 IHÉS 类型的卓越的研究所能否变成综合大学或大型的多学科研究院的科学研究系统中所属的常规机构成员呢? 未来便可见分晓。但有一点现在已经很清楚了, 两个研究院在 20 世纪这 100 年科学的发展中起到了杰出的作用。

参考文献

- [1] A. Flexner, *I remember*, New York: Simon & Schuster, 1940.
- [2] *Les Relations entre les Mathématiques et la Physique Théorique* / / Festschrift for the 40th anniversary of the IHÉS. Publication IHÉS, 1998.
- [3] *Petit Memorial pour les 40 ans de l'IHÉS*, IHÉS, 1999.

(杜瑞芝 王玥 杨盛武 译 陈翰毅 校)

(上接 272 页)

摄于 1917 年的苏黎世。在此会上 Hilbert 发表了关于“公理化的思考”的演讲, 这标志他回到了基础研究的领域。前排拿帽子的 4 位绅士是 Constantin Carathéodory, Marcel Grossmann, Hilbert 和 K. F. Geiser, 随后是 Hermann Weyl. Grossmann 在其为 ETH((苏黎世) 联邦工学院) 的学生时已与 Hilbert 十分亲近了。在那里他们两人都参加了 Geiser 的关于微分几何的演讲。后来, 作为 ETH 的同事, Grossmann 使 Einstein 熟悉了 Ricci 的绝对微分运算。后排中间的矮个子是 Paul Bernays, 在后来的数年里他成了 Hilbert 的主要合作者 (来源与第 1 幅同, p.40)。

第 3 幅: 两侧是 Henri Poincaré 和 Edmund Landau, 中间是 Gösta Mittag-Leffler, 他正在与他的朋友, 背对着照相机的 Carl Runge 谈话。照片的场合大概是 1900 年在巴黎举行的第 2 届国际数学家大会。Mittag-Leffler 和 Runge 或许正在回想 Karl Weierstrass 那些关于函数论的著名报告, 他们两人在 1870 年代都听了这些报告。Landau 他自己也是位有天分的分析学家, 以后在哥廷根也与 Runge 同处, 但他们却站在纯粹与应用方面的对立两端 (来源与第 1 幅同, p.26)。

参考文献 (略)

(胥鸣伟 译 陆柱家 校)